

UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ

Campus: 1180 Polo Centro - Rio das Ostras - RJ

Curso: Desenvolvimento Full Stack

Disciplina: DGT2811 Desenvolvimento Back-End Corporativo com Java e Cloud

Turma: 9001 | **Semestre:** 5º

Aluna: Cícera Isabelle da Silva Santos

Título da Prática: 2º Procedimento | Interface Cadastral com Servlet e JSPs

Objetivo da Prática

Implementar o padrão *Front Controller* utilizando um Servlet central (ServletProdutoFC) para gerenciar as rotas de listagem, inclusão, alteração e exclusão de produtos, integrando-o com páginas JSP (ProdutoLista.jsp e ProdutoDados.jsp) e o EJB (ProdutoFacadeLocal).

Códigos e Configurações Solicitados no Roteiro

ServletProdutoFC.java

```
package cadastroee.servlets;

import cadastroee.controller.ProdutoFacadeLocal;
import cadastroee.model.Produto;
import java.io.IOException;
import java.util.List;
import jakarta.ejb.EJB;
import jakarta.servlet.RequestDispatcher;
import jakarta.servlet.ServletException;
import jakarta.servlet.http.HttpServlet;
import jakarta.servlet.http.HttpServletRequest;
import jakarta.servlet.http.HttpServletResponse;
import jakarta.servlet.annotation.WebServlet;

@WebServlet(name = "ServletProdutoFC", urlPatterns = {"/ServletProdutoFC"})
public class ServletProdutoFC extends HttpServlet {

    @EJB
    ProdutoFacadeLocal facade;

    protected void processRequest(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
        throws ServletException, IOException {

        String acao = request.getParameter("acao");
        String destino = "ProdutoLista.jsp";

        try {
            if (acao == null || acao.equals("listar")) {
                List<Produto> lista = facade.findAll();
                request.setAttribute("lista", lista);
                destino = "ProdutoLista.jsp";
            }
        }
    }
}
```



```
} else if (acao.equals("formIncluir")) {
    destino = "ProdutoDados.jsp";

} else if (acao.equals("formAlterar")) {
    String idStr = request.getParameter("id");
    Integer id = Integer.valueOf(idStr);
    Produto produto = facade.find(id);
    request.setAttribute("produto", produto);
    destino = "ProdutoDados.jsp";
} else if (acao.equals("excluir")) {
    String idStr = request.getParameter("id");
    Integer id = Integer.valueOf(idStr);
    Produto produto = facade.find(id);
    facade.remove(produto);

    List<Produto> lista = facade.findAll();
    request.setAttribute("lista", lista);
    destino = "ProdutoLista.jsp";

} else if (acao.equals("alterar")) {
    String idStr = request.getParameter("id");
    Integer id = Integer.valueOf(idStr);
    Produto produto = facade.find(id);

    produto.setNome(request.getParameter("nome"));
    produto.setQuantidade(Integer.valueOf(request.getParameter("quantidade")));
    produto.setPrecoVenda(Float.valueOf(request.getParameter("precoVenda")));

    facade.edit(produto);

    List<Produto> lista = facade.findAll();
    request.setAttribute("lista", lista);
    destino = "ProdutoLista.jsp";

} else if (acao.equals("incluir")) {
    Produto produto = new Produto();
    produto.setNome(request.getParameter("nome"));
    produto.setQuantidade(Integer.valueOf(request.getParameter("quantidade")));
    produto.setPrecoVenda(Float.valueOf(request.getParameter("precoVenda")));

    List<Produto> todos = facade.findAll();
    int novold = todos.isEmpty() ? 1 : todos.get(todos.size() - 1).getIDProduto() + 1;
    produto.setIDProduto(novold);

    facade.create(produto);

    List<Produto> lista = facade.findAll();
    request.setAttribute("lista", lista);
    destino = "ProdutoLista.jsp";
}

} catch (Exception e) {
    e.printStackTrace();
    request.setAttribute("erro", e.getMessage());
}

RequestDispatcher dispatcher = request.getRequestDispatcher(destino);
dispatcher.forward(request, response);
}

@Override
protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
    throws ServletException, IOException {
    processRequest(request, response);
}

@Override
protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
```



```
        throws ServletException, IOException {  
    processRequest(request, response);  
    }  
}
```

ProdutoLista.jsp

```
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>  
<%@page import="java.util.List"%>  
<%@page import="cadastroee.model.Produto"%>  
<!DOCTYPE html>  
<html>  
<head>  
    <meta charset="UTF-8">  
    <title>Listagem de Produtos</title>  
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">  
</head>  
<body class="container">  
    <h1 class="my-4">Listagem de Produtos</h1>  
  
    <a href="ServletProdutoFC?acao=formIncluir" class="btn btn-primary m-2">Novo Produto</a>  
    <br><br>  
  
    <table class="table table-striped">  
        <thead class="table-dark">  
            <tr>  
                <th>#</th>  
                <th>Nome</th>  
                <th>Quantidade</th>  
                <th>Preço de Venda</th>  
                <th>Opções</th>  
            </tr>  
        </thead>  
        <tbody>  
            <%  
                List<Produto> lista = (List<Produto>) request.getAttribute("lista");  
                if (lista != null) {  
                    for (Produto p : lista) {  
                        %>  
                        <tr>  
                            <td><%= p.getIDProduto() %></td>  
                            <td><%= p.getNome() %></td>  
                            <td><%= p.getQuantidade() %></td>  
                            <td><%= p.getPrecoVenda() %></td>  
                            <td>  
                                <a href="ServletProdutoFC?acao=formAlterar&id=<%= p.getIDProduto() %>" class="btn btn-primary btn-sm">Alterar</a>  
  
                                <a href="ServletProdutoFC?acao=excluir&id=<%= p.getIDProduto() %>" class="btn btn-danger btn-sm">Excluir</a>  
                            </td>  
                        </tr>  
                    <%  
                        }  
                    }  
                %>  
            </tbody>  
        </table>  
  
        <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>  
</body>  
</html>
```



ProdutoDados.jsp

```
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>

<%@page import="cadastroee.model.Produto"%>

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <title>Dados do Produto</title>

    <!-- Link CDN do Bootstrap CSS -->

    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

</head>

<body class="container"> <!-- Alínea a: classe container no body[cite: 8] -->

    <h1 class="my-4">Dados do Produto</h1>

    <%

        Produto p = (Produto) request.getAttribute("produto");

        String acao = (p == null) ? "incluir" : "alterar";

        String nome = (p != null && p.getNome() != null) ? p.getNome() : "";

        String quantidade = (p != null) ? String.valueOf(p.getQuantidade()) : "";

        String precoVenda = (p != null) ? String.valueOf(p.getPrecoVenda()) : "";

        String idProduto = (p != null) ? String.valueOf(p.getIDProduto()) : "";

    %>

    <!-- Alínea c: classe form no formulário[cite: 8] -->

    <form action="ServletProdutoFC" method="post" class="form">

        <input type="hidden" name="acao" value="<%= acao %>">

        <% if (acao.equals("alterar")) { %>

            <input type="hidden" name="id" value="<%= idProduto %>">

        <% } %>

        <!-- Alínea b: encapsular par label/input em div com mb-3[cite: 8] -->

        <div class="mb-3">

            <!-- Alínea d: classe form-label na label[cite: 8] -->

            <label class="form-label">Nome:</label>

            <!-- Alínea e: classe form-control no input[cite: 8] -->
```

```
<input type="text" name="nome" value="<%= nome %>" class="form-control">

</div>

<div class="mb-3">

  <label class="form-label">Quantidade:</label>

  <input type="text" name="quantidade" value="<%= quantidade %>" class="form-control">

</div>

<div class="mb-3">

  <label class="form-label">Preço de Venda:</label>

  <input type="text" name="precoVenda" value="<%= precoVenda %>" class="form-control">

</div>

<!-- Alínea f: classes btn e btn-primary no botão[cite: 8] -->

<button type="submit" class="btn btn-primary">

  <%= acao.equals("incluir") ? "Adicionar Produto" : "Alterar Produto" %>

</button>

</form>

<!-- Link CDN do Bootstrap JavaScript -->

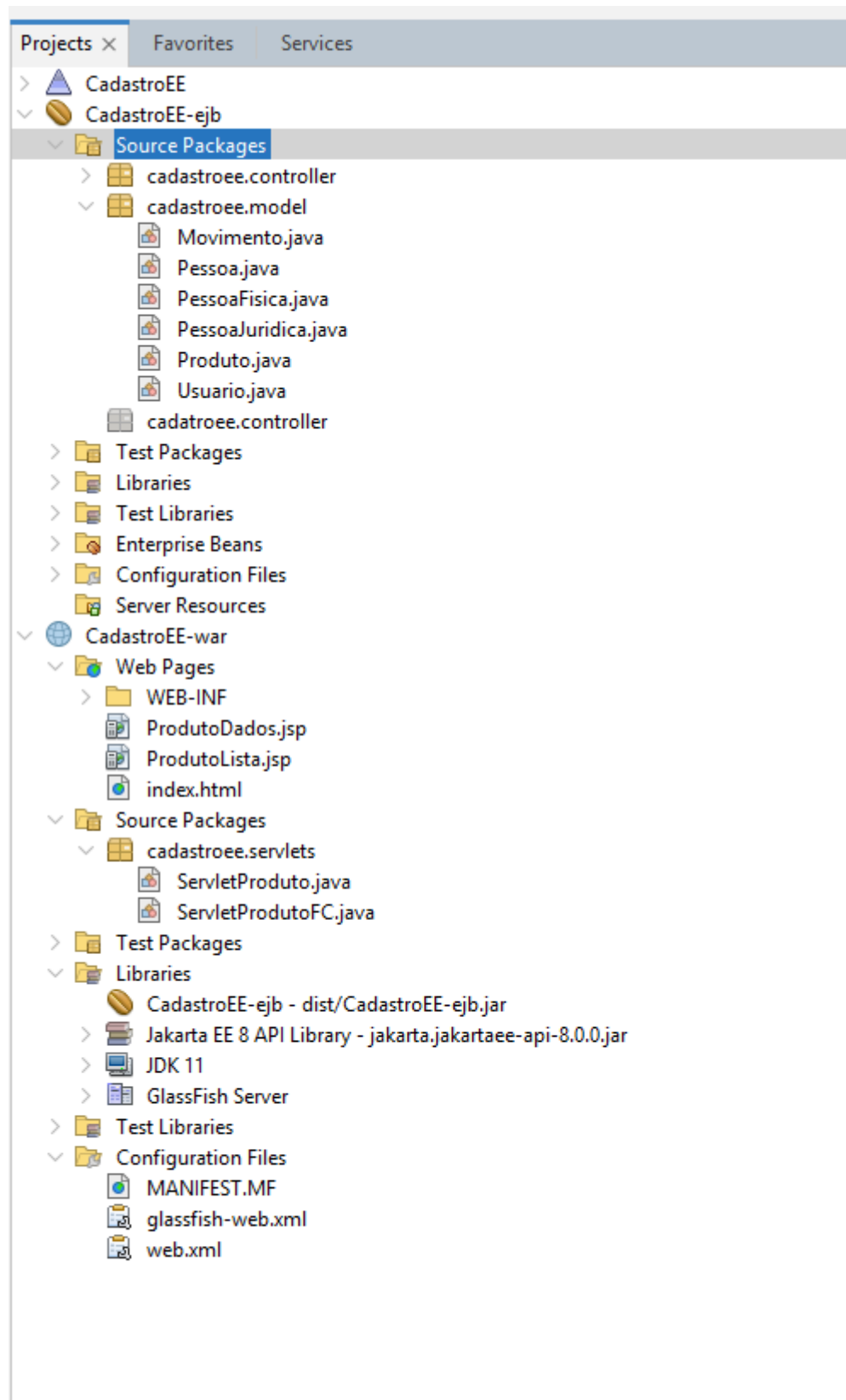
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>

</body>

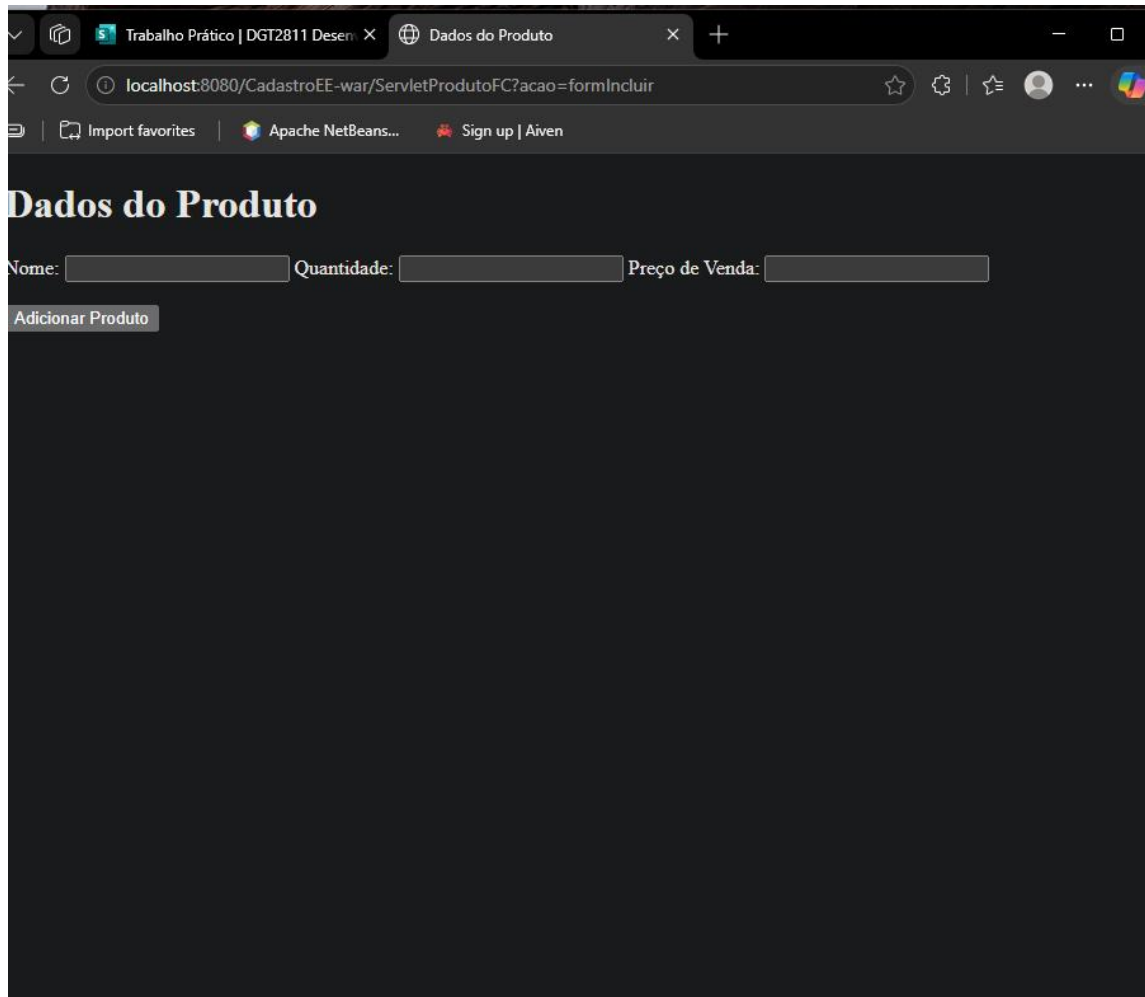
</html>
```



Projeto do 2 procedimento



Dados dos Produtos

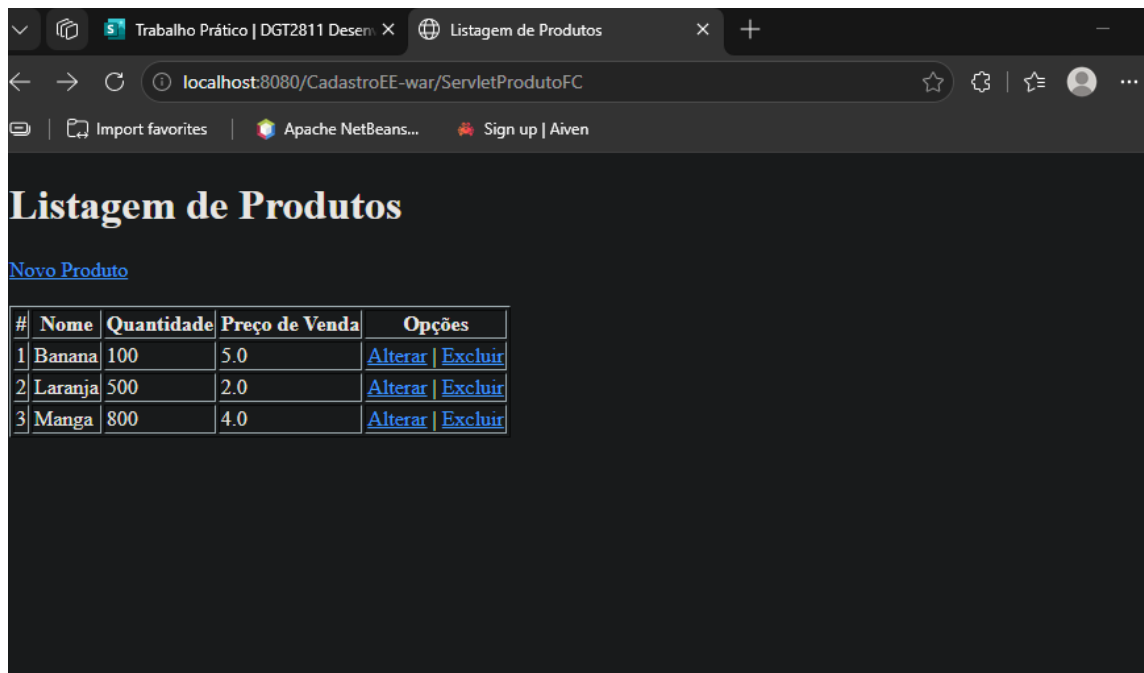


The screenshot shows a web browser window with the title 'Dados do Produto'. The address bar displays the URL 'localhost:8080/CadastroEE-war/ServletProdutoFC?acao=formIncluir'. The browser's tab bar shows two tabs: 'Trabalho Prático | DGT2811 Desen...' and 'Dados do Produto'. The browser's toolbar includes 'Import favorites', 'Apache NetBeans...', and 'Sign up | Aiven'. The main content area of the browser displays the title 'Dados do Produto' in a large, bold font. Below the title, there are three input fields: 'Nome:', 'Quantidade:', and 'Preço de Venda:'. Below these fields, there is a button labeled 'Adicionar Produto'.

Dados do Produto

Nome: Quantidade: Preço de Venda:

Lista dos Produtos

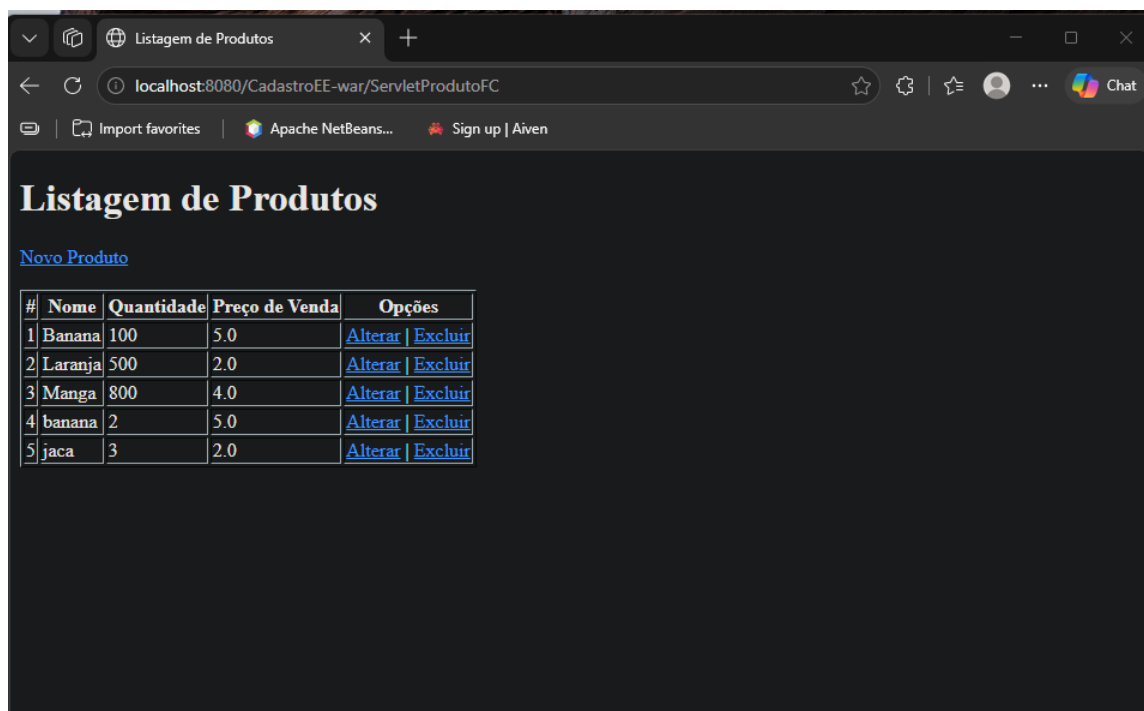


Listagem de Produtos

[Novo Produto](#)

#	Nome	Quantidade	Preço de Venda	Opções
1	Banana	100	5.0	Alterar Excluir
2	Laranja	500	2.0	Alterar Excluir
3	Manga	800	4.0	Alterar Excluir

Adicionando produtos

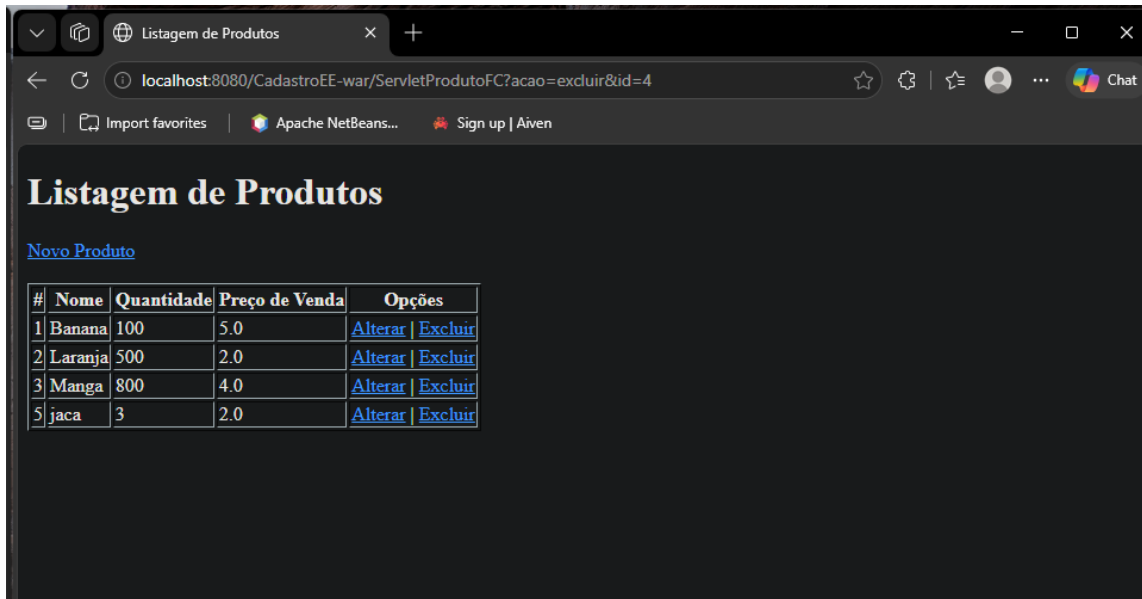


Listagem de Produtos

[Novo Produto](#)

#	Nome	Quantidade	Preço de Venda	Opções
1	Banana	100	5.0	Alterar Excluir
2	Laranja	500	2.0	Alterar Excluir
3	Manga	800	4.0	Alterar Excluir
4	banana	2	5.0	Alterar Excluir
5	jaca	3	2.0	Alterar Excluir

Excluindo produto



Análise e Conclusão (Respostas Teóricas para o final do PDF)

- 1. Como funciona o padrão Front Controller, e como ele é implementado em um aplicativo Web Java, na arquitetura MVC?

Funciona utilizando um único Servlet central que intercepta todas as requisições HTTP que chegam à aplicação. Na arquitetura MVC, ele atua como o Controller (Controlador), recebendo os pedidos da interface (View), acionando as regras de negócio e os EJBs (Model) e decidindo qual página JSP deve ser renderizada e devolvida como resposta.

- 2. Quais as diferenças e semelhanças entre Servlets e JSPs?

Semelhanças: Ambos rodam no servidor, utilizam tecnologia Java EE / Jakarta EE e servem para criar páginas web dinâmicas.

Diferenças: O *Servlet* é uma classe Java pura, excelente para processar lógica de controle e requisições, mas ruim para estruturar HTML. O *JSP* é focado na apresentação visual, permitindo escrever HTML de forma natural, misturando pequenos trechos de código Java (ou tags) para exibir os dados dinamicamente.

- 3. Qual a diferença entre um redirecionamento simples e o uso do método forward, a partir do RequestDispatcher? Para que servem parâmetros e atributos nos objetos HttpRequest?
 - forward vs Redirecionamento: O forward acontece inteiramente nos bastidores do servidor, passando a requisição diretamente para a página seguinte sem que o navegador perceba. Já o redirecionamento



- (sendRedirect) força o navegador do usuário a fazer um novo pedido para um endereço completamente novo, limpando a requisição anterior.
- Parâmetros vs Atributos: Os *parâmetros* representam os dados que vêm de fora (o que o utilizador digitou num formulário ou enviou via URL), enquanto os *atributos* são criados internamente pelo código Java no servidor (via `request.setAttribute()`) para transportar objetos de um Servlet para um JSP dentro do mesmo ciclo de requisição.